Cybersecurity Lab – Module 1

Student: Corentin Ouedraogo
Date: March 16, 2026

1️⃣ Part 1: Password Security

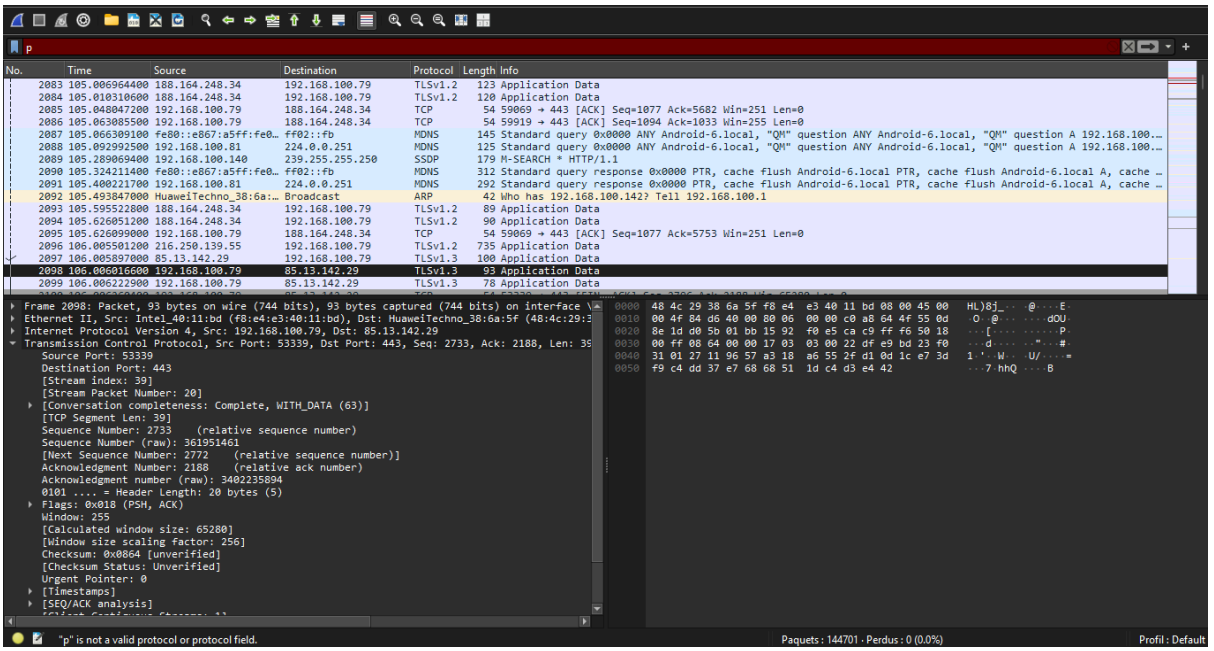
Analyse des mots de passe faibles :

- Exemples : `123456`, `password`, `admin`
- Problème : très courants, faciles à deviner avec des attaques automatisées.

Exemples de mots de passe forts :

1. `Cyb3r$ecur1ty2026!`
2. `Str0ng!Passw0rd#Lab`
3. `N3tw0rk!Pr0tect@12`

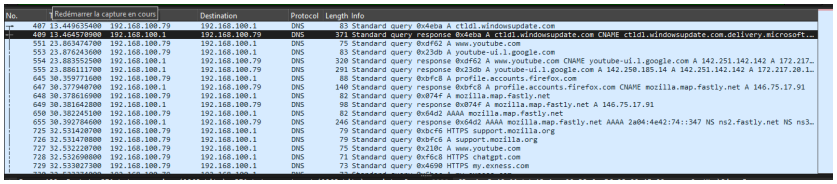
2️⃣ Part 2: Capturing Network Traffic



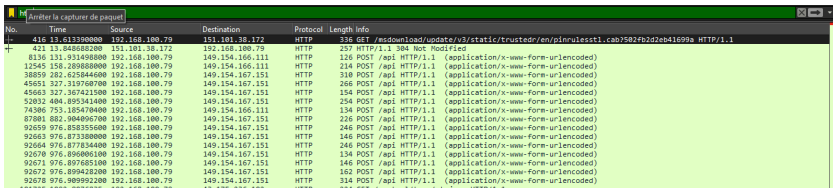
---

3 Part 3: Packet Analysis

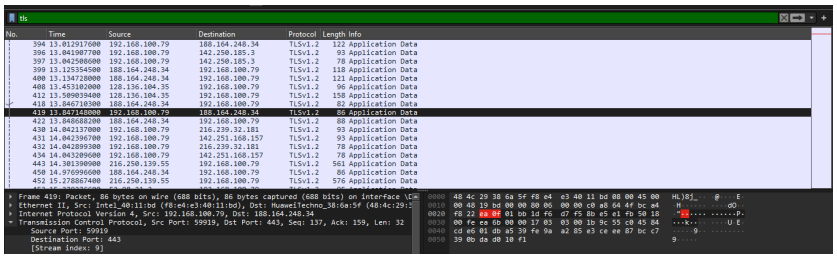
`dns` Requêtes DNS pour résoudre les noms de domaine (ex: www.bit.bf)



`http` Trafic non chiffré (URLs, headers visibles)



`tls` Trafic chiffré (HTTPS)



---

4 Analysis Questions

1. **Approx. number of packets captured:** `144701`
2. **Protocols observed:** DNS, HTTP, TLS
3. **Why encryption is important:** Protège les données sensibles (mots de passe, infos personnelles).
4. **Information visible in unencrypted traffic:** Usernames, passwords, visited websites, headers.

---

5 Security Lessons Learned

- Les mots de passe faibles sont dangereux.
- Le trafic réseau peut être capturé et analysé.
- Le HTTP non chiffré expose les données aux attaquants.
- Le TLS/HTTPS protège la confidentialité et la sécurité des données.

Ce lab m’a permis de comprendre que :

- Les mots de passe faibles sont facilement compromis.

- Le trafic réseau peut être intercepté et analysé.
- Les communications non chiffrées exposent des informations sensibles.
- L’utilisation du TLS/HTTPS protège les données et garantit la confidentialité.